

L'exponentielle : 20 exercices corrigés

maths 1re spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème de contrôle, avec un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Un produit : on ajoute les exposants. $e^a \times e^b = e^{a+b}$.
- Un quotient : on soustrait. $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$, et $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$.
- Une puissance : on multiplie. $(e^a)^n = e^{na}$.
- Deux nombres à connaître : $e^0 = 1$ et $e^1 = e \approx 2,718$. Et pour tout $x : e^x > 0$.

1 Simplifier $e^4 \times e^{-7}$.

2 Simplifier $\frac{e^{5x}}{e^{2x}}$.

3 Écrire $(e^{3x})^2 \times e^{-x}$ sous la forme $e^{\dots}$.

4 Écrire $\frac{e^2 \times e}{e^{-1}}$ sous la forme d'une seule puissance de e .

5 Vrai ou faux : « pour $x > 0$, e^{-x} est un nombre négatif ».

6 Sans calculatrice, comparer e^{-1} et $e^{0,5}$.

7 Résoudre dans $\mathbb{R} : e^{x-3} = e^5$.

8 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{2x} = 1$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. On rédige.

Rappel de cours

- Pour résoudre, on se ramène à deux exponentielles, puis on compare les exposants : $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$ et $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$.
- Les déguisements de e : $1 = e^0$, $e = e^1$, $\frac{1}{e} = e^{-1}$.
- Dériver : $(e^{at})' = a e^{at}$, et pour un produit $(uv)' = u'v + uv'$.
- e^x ne s'annule jamais : dans un produit nul, c'est l'autre facteur qui vaut 0.

9 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{3x+1} = e^{x-5}$.

10 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{x+1} = e \times e^{2x-3}$.

11 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{x^2} = e^{3x-2}$.

12 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{2x-1} \geq e^{5-x}$.

13 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{-3x+1} < e^4$.

14 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $(2x + 8) e^x = 0$.

15 Dériver les fonctions $f(t) = e^{-2t}$ et $g(t) = 50 e^{0,1t}$.

16 Soit $f(x) = (x + 3) e^x$. Calculer $f'(x)$ et l'écrire sous forme factorisée.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de contrôle, avec ses questions qui s'enchaînent.

Rappel de cours

- Dans une dérivée, l'exponentielle est toujours strictement positive : elle ne décide jamais du signe. C'est l'autre facteur qui commande les variations.
- L'extremum est la valeur de f à l'endroit où f' s'annule en changeant de signe. On l'écrit avec sa valeur exacte ($2e, -e^2$), la valeur approchée vient après.
- $N(t) = N_0 e^{kt}$ modélise une croissance ($k > 0$) ou une décroissance ($k < 0$). Relevée à intervalles réguliers, elle donne une suite géométrique de raison e^k .

17 Un maximum

Soit $f(x) = (2x + 4)e^{-x}$, définie sur $\mathbb{R}$.

- Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = -2(x + 1)e^{-x}$.
- Étudier le signe de $f'(x)$.
- Donner les variations de f .
- En déduire l'extremum de f .

18 Croissante parce que $e^x > 0$?

Soit $f(x) = (x - 3)e^x$, définie sur $\mathbb{R}$.

- Montrer que $f'(x) = (x - 2)e^x$.
- Donner les variations de f et préciser son extremum.
- Un élève écrit : « f est croissante sur $\mathbb{R}$ car $e^x > 0$ ». Vrai ou faux ? Expliquer.

19 Le cari refroidit

Un cari sort du feu. Sa température, en degrés, au bout de t minutes est $T(t) = 25 + 70e^{-0,2t}$.

- Quelle est la température à la sortie du feu ?
- Calculer $T'(t)$ et en déduire le sens de variation de T .
- Montrer que la température ne descend jamais sous 25°C . Que représente ce nombre ?
- Quelle est la température au bout de 10 minutes ? (arrondir au dixième)

20 Des bactéries qui se multiplient

Dans une boîte, le nombre de bactéries au bout de t heures est $N(t) = 200 e^{0,5t}$.

- a) Combien de bactéries y a-t-il au départ ? Au bout de 2 heures ? (arrondir à l'unité)
- b) Calculer $N'(t)$ et en déduire le sens de variation de N .
- c) On relève le nombre de bactéries toutes les heures : $v_n = N(n)$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique et donner sa raison.
- d) Par combien le nombre de bactéries est-il multiplié à chaque heure ? (arrondir au centième)

Corrigés : l'exponentielle, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. C'est un produit : on ajoute les exposants.

$$e^4 \times e^{-7} = e^{4+(-7)} = e^{-3}.$$

❌ On n'écrit pas e^{-28} : les exposants s'ajoutent, ils ne se multiplient pas.

2. C'est un quotient : on soustrait l'exposant du bas à celui du haut.

$$\frac{e^{5x}}{e^{2x}} = e^{5x-2x} = e^{3x}.$$

3. D'abord la puissance : on multiplie les exposants, $(e^{3x})^2 = e^{6x}$.

Puis le produit : on ajoute, $e^{6x} \times e^{-x} = e^{6x-x} = e^{5x}$.

4. e tout seul, c'est e^1 . Au numérateur : $e^2 \times e^1 = e^3$.

Puis le quotient : $\frac{e^3}{e^{-1}} = e^{3-(-1)} = e^4$.

⚠ Soustraire -1 , c'est ajouter 1.

5. Faux. $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$: c'est l'inverse de e^x , pas son opposé.

L'inverse d'un nombre positif est positif. D'ailleurs $e^{-1} \approx 0,37$.

À retenir : quelle que soit la valeur de x , $e^x > 0$. Le signe moins dans l'exposant rend le nombre petit, jamais négatif.

6. L'exponentielle est strictement croissante : elle garde l'ordre des exposants.

$$-1 < 0,5, \text{ donc } e^{-1} < e^{0,5}.$$

Vérification à la calculatrice : $0,37 < 1,65$.

7. Deux exponentielles égales ont des exposants égaux : $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$.

$$x - 3 = 5, \text{ donc } x = 8.$$

$$S = \{8\}.$$

8. Il faut deux exponentielles pour comparer les exposants : on écrit $1 = e^0$.

$$e^{2x} = e^0, \text{ donc } 2x = 0 \text{ et } x = 0.$$

❌ Le piège : écrire $2x = 1$. Le 1 à droite n'est pas un exposant, c'est e^0 .

$$S = \{0\}.$$

9. On compare les exposants : $3x + 1 = x - 5$.

On rassemble les x d'un côté : $3x - x = -5 - 1$, soit $2x = -6$, donc $x = -3$.

Vérification : $3 \times (-3) + 1 = -8$ et $-3 - 5 = -8$, les deux exposants valent bien -8 .

$$S = \{-3\}.$$

10. À droite, il y a deux exponentielles : on les réunit d'abord. $e = e^1$, donc $e \times e^{2x-3} = e^{1+2x-3} = e^{2x-2}$.

L'équation devient $e^{x+1} = e^{2x-2}$, donc $x + 1 = 2x - 2$.

$$1 + 2 = 2x - x, \text{ soit } x = 3.$$

Vérification : à gauche e^4 , à droite $e \times e^3 = e^4$.

$$S = \{3\}.$$

11. Les exposants sont égaux : $x^2 = 3x - 2$.

On ramène tout à gauche : $x^2 - 3x + 2 = 0$. C'est une équation du second degré.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1, \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 1.$$

$$x_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \text{ et } x_2 = \frac{3+1}{2} = 2.$$

Vérification : pour $x = 1$, $1 = 3 - 2$; pour $x = 2$, $4 = 6 - 2$.

$$S = \{1 ; 2\}. \text{ L'exponentielle n'a servi qu'à la première ligne.}$$

12. L'exponentielle est croissante : l'inégalité entre les exponentielles est la même qu'entre les exposants.

$$2x - 1 \geq 5 - x.$$

$2x + x \geq 5 + 1$, soit $3x \geq 6$, donc $x \geq 2$ (on divise par 3, positif : le sens ne change pas).

$$S = [2; +\infty[.$$

13. On compare les exposants : $-3x + 1 < 4$.

$$-3x < 3.$$

⚠ On divise par -3 , un nombre négatif : le sens de l'inégalité change. $x > -1$.

Vérification avec $x = 0$: $e^1 < e^4$ est vrai, et $0 > -1$.

$$S =]-1; +\infty[.$$

14. Un produit est nul quand l'un de ses facteurs est nul.

Mais e^x n'est jamais nul : $e^x > 0$ pour tout x .

Donc c'est l'autre facteur : $2x + 8 = 0$, soit $x = -4$.

❌ Pas de « ou $x = 0$ » : $e^0 = 1$, ce n'est pas 0.

$$S = \{-4\}.$$

15. La règle : $(e^{at})' = a e^{at}$. L'exponentielle reste, le coefficient de t passe devant.

$$f'(t) = -2 e^{-2t}.$$

Pour g , le 50 reste devant : $g'(t) = 50 \times 0,1 e^{0,1t} = 5 e^{0,1t}$.

❌ Le piège : oublier le -2 ou le $0,1$, et écrire $f'(t) = e^{-2t}$.

16. C'est un produit $u \times v$ avec $u = x + 3$ et $v = e^x$.

$$u' = 1 \text{ et } v' = e^x.$$

$$f'(x) = u'v + uv' = 1 \times e^x + (x + 3) e^x.$$

$$\text{On factorise par } e^x : f'(x) = e^x (1 + x + 3) = (x + 4) e^x.$$

La forme factorisée sert ensuite : le signe de f' se lit sur $x + 4$.

17. Un maximum

a) Produit uv avec $u = 2x + 4$, $u' = 2$, $v = e^{-x}$, $v' = -e^{-x}$ (règle $(e^{at})' = a e^{at}$ avec $a = -1$).

$$f'(x) = u'v + uv' = 2 e^{-x} + (2x + 4)(-e^{-x}).$$

$$\text{On factorise par } e^{-x} : f'(x) = e^{-x} (2 - 2x - 4) = (-2x - 2) e^{-x}.$$

$$\text{On sort le } -2 : f'(x) = -2(x + 1) e^{-x}.$$

b) $e^{-x} > 0$ et $-2 < 0$: le signe de $f'(x)$ est l'opposé de celui de $x + 1$.

$x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$. Donc $f'(x) > 0$ si $x < -1$, $f'(-1) = 0$, et $f'(x) < 0$ si $x > -1$.

c) f est croissante sur $] -\infty ; -1]$ et décroissante sur $[-1 ; +\infty[$.

d) f' s'annule en -1 en passant du $+$ au $-$: f a un maximum en $x = -1$.

$$\text{Il vaut } f(-1) = (-2 + 4) e^1 = 2e \approx 5,44.$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-

18. Croissante parce que $e^x > 0$?

a) $u = x - 3$, $u' = 1$, $v = e^x$, $v' = e^x$.

$$f'(x) = u'v + uv' = e^x + (x - 3) e^x.$$

$$\text{On factorise par } e^x : f'(x) = e^x (1 + x - 3) = (x - 2) e^x.$$

b) $e^x > 0$, donc $f'(x)$ a le signe de $x - 2$: négatif si $x < 2$, nul en 2, positif si $x > 2$.

f est décroissante sur $] -\infty ; 2]$ et croissante sur $[2 ; +\infty[$.

$$\text{Elle a un minimum en } x = 2 : f(2) = (2 - 3) e^2 = -e^2 \approx -7,39.$$

c) Faux. $e^x > 0$ dit seulement que f' a le signe de $x - 2$, et $x - 2$ est négatif avant 2. L'exponentielle ne décide jamais du signe : c'est l'autre facteur qui commande. D'ailleurs $f(0) = -3$ et $f(2) \approx -7,4$: f a bien diminué entre 0 et 2.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$		0	
	-		+

19. Le cari refroidit

a) À $t = 0$: $T(0) = 25 + 70 e^0 = 25 + 70 \times 1 = 95$ °C.

b) Le 25 est une constante, sa dérivée est 0. Pour $70 e^{-0,2t}$, on applique $(e^{at})' = a e^{at}$ avec $a = -0,2$: $T'(t) = 70 \times (-0,2) e^{-0,2t} = -14 e^{-0,2t}$.

$e^{-0,2t} > 0$ et $-14 < 0$, donc $T'(t) < 0$ pour tout t : T est strictement décroissante. Le cari refroidit, sans jamais se réchauffer.

c) $T(t) - 25 = 70 e^{-0,2t}$, et une exponentielle est toujours strictement positive. Donc $T(t) > 25$ pour tout t . Les 25 °C sont la température de la cuisine : le plat s'en approche sans jamais passer dessous.

d) $T(10) = 25 + 70 e^{-2} \approx 25 + 70 \times 0,135 \approx 25 + 9,5 = 34,5$ °C.

t	0	10
$T'(t)$		-
$T(t)$	95	34,5

20. Des bactéries qui se multiplient

a) $N(0) = 200 e^0 = 200$ bactéries. $N(2) = 200 e^1 = 200e \approx 200 \times 2,718 \approx 544$ bactéries.

b) $N'(t) = 200 \times 0,5 e^{0,5t} = 100 e^{0,5t}$. C'est strictement positif ($100 > 0$ et $e^{0,5t} > 0$), donc N est strictement croissante : les bactéries se multiplient.

c) $v_n = 200 e^{0,5n}$. On écrit le terme suivant : $v_{n+1} = 200 e^{0,5(n+1)} = 200 e^{0,5n+0,5}$.

Un produit d'exponentielles : $e^{0,5n+0,5} = e^{0,5n} \times e^{0,5}$, donc $v_{n+1} = 200 e^{0,5n} \times e^{0,5} = v_n \times e^{0,5}$.

Chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par le même nombre : (v_n) est géométrique, de raison $q = e^{0,5}$ et de premier terme $v_0 = 200$.

d) $e^{0,5} \approx 1,65$: le nombre de bactéries est multiplié par 1,65 environ chaque heure. Au bout de deux heures : $\times 1,65^2 \approx 2,72 = e$, ce qu'on retrouve avec $N(2) = 200e$.

t	0 2
$N'(t)$	+
$N(t)$	544 200 